Kart og Plan

VITENSKAPELIG PUBLIKASJON

Scandinavian University Press

Årgang 118, nr. 2-2025, s. 124–137
ISSN online: 2535-6003
DOI: https://doi.org/10.18261/kp.118.2.4
Mottatt: 2. desember 2024
Akseptert: 2. mai 2025
Publisert: 24. juni 2025

Samskapt styringsinnovasjon for arealnøytralitet i Nordre Follo

Co-created Governance Innovation for Land Neutrality in Nordre Follo

Gro Sandkjær Hanssen
phd., seniorforsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet
groha@oslomet.no

David N. Barton
phd., seniorforsker, NINA
david.barton@nina.no

Zander Venter
phd., seniorforsker, NINA
zander.venter@nina.no

Maja Dineh Sørheim
MS.c., tidligere naturforvalter, Klima og miljø, Nordre Follo kommune
majadine@alumni.ntnu.no

Ane Tingstad Grav
MA., planlegger, Byutvikling og arealplanlegging, Nordre Follo kommune
Ane.Tingstad.Grav@nordrefollo.kommune.no

Sammendrag

Arealendringer er i dag den største trusselen for økosystemer og artsmangfoldet. Naturavtalens mål 1 er derfor en arealforvaltning for å redusere tap av naturmangfold. I Norge er kommuner den primære arealmyndighet, og kommunene har lagt opp til en storstilt nedbygging i årene fremover (Simensen mfl., 2023). Det trengs derfor en stor omstilling i kommuners arealpolitikk – noe som krever et dypere samarbeid, mellom forvaltningsnivåene og mellom akademiske miljøer og praksisfeltet – for en mer samskapt kunnskapsproduksjon.

Nordre Follo er den eneste kommunen som har nedfelt det ambisiøse målet om arealnøytralitet som juridisk bindende bestemmelse i kommuneplanens arealdel. I denne artikkelen presenteres en samskapingsprosess mellom kommuneansatte i Nordre Follo og forskningsmiljøer, i arbeidet med å operasjonalisere bestemmelsen. Kommuneansatte var delaktige i utviklingen av et naturregnskap som viser nedbygging, og bidro inn i både utviklings- og valideringsarbeidet (usikkerhetsvurdering for arealregnskapet). Artikkelen analyserer utviklingsprosessen i lys av Hölschers perspektiv på transformativ kapasitet (Hölscher mfl., 2019a, 2019b) og Ruijs' perspektiv på hvordan naturregnskap kan bidra inn i politisk beslutningstaking (Ruijs mfl., 2019).

Nøkkelord
arealregnskap, kommuner, arealnøytralitet, arealplanlegging, styringsinnovasjon

Copyright © 2025 Artikkelforfatter(e). Denne artikkelen er publisert med åpen tilgang (open access) under vilkårene til Creative Commons CC BY 4.0 lisensen (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract
Land-use changes are currently the greatest threat to ecosystems and biodiversity. Therefore, the Nature Agreement's goal 1 is land management to reduce the loss of biodiversity. In Norway, municipalities are the primary land authority, and municipalities are planning to continue a large-scale degradation of nature in the future (Simensen et al., 2023). A major restructuring is therefore needed in municipalities' land policy – which requires deeper cooperation between academic communities and the field of practice – for more co-created knowledge production.

Nordre Follo is the only municipality that has enshrined the ambitious goal of land neutrality as a legally binding provision in the land section of the municipal plan. This article presents a co-creation process between municipal employees in Nordre Follo and research groups in the work to operationalize the provision. Municipal employees were involved in the development of a nature-degradation account, and contributed to both the development and validation work (uncertainty assessment). The article analyzes the development process in light of Hölscher et al.'s (2019a, 2019b) perspective on transformative capacity and Ruijs et al.'s (2019) perspective on how nature accounting can represent decision support.

Keywords
Nature accounting, municipalities, land neutrality, spatial planning, governance innovation

1. Innledning

Arealendringer er i dag den største trusselen for økosystemer og artsmangfoldet (IPBES, 2019). Naturavtalens mål 1 er derfor en arealforvaltning som reduserer tap av naturmangfold. I Norge er kommuner den primære arealmyndighet (Hanssen & Aarsæther, 2018a, 2018b), og kartlegginger av gjeldende kommuneplaner viser at over 2 millioner dekar er satt av til fremtidig bebyggelse (Simensen mfl., 2023). For å nå målene i klimaavtalen og naturavtalen kreves en omstilling i kommuners arealpolitikk (NOU 2023: 25, NOU 2024: 2) og en tydeligere strategisk styringsrolle på alle nivåer av folkevalgte organ. Dette forutsetter en mer systematisk oversikt over arealbruk og naturtap. Internasjonalt arbeides det med å operasjonalisere FNs internasjonale statistiske standard for naturregnskap (SEEA-EA, Aslaksen mfl., 2023), og det er nylig etablert en statistisk standard for nasjonale naturregnskap i EU som skal rapporteres til Eurostat i 2026 (European Council, 2024). Naturregnskapet baserer seg på kartfestet informasjon om økosystemenes areal og tilstand, i tillegg til økosystemtjenester målt i fysiske enheter og i pengeverdi (Aslaksen mfl., 2023). Nasjonale myndigheter forventer nå at kommunene arbeider mer systematisk med å få oversikt over arealbruk og naturtap, hvor det å utarbeide arealregnskap skal inngå (KDD, 2023). Det er imidlertid ikke utarbeidet en nasjonal standard for arealregnskap eller naturregnskap. I fraværet av en nasjonal standard har Nordre Follo kommune vært en foregangskommune, ved å gå i front med to ting: De har utviklet og testet mer systematiske og enhetlige metoder, basert på SEEA, og igangsatt en styringsinnovasjon i egen arealplanlegging.

Vi har studert dette arbeidet og vil i denne artikkelen se på utviklingen av en type *naturregnskap som viser nedbygging.* Dette ble utviklet som en nødvendig del av styringsverket i kommunen da arealnøytralitet og økologisk kompensasjon ble nedfelt som juridisk bindende bestemmelser i kommuneplanens arealdel i 2023. Naturregnskapet som viser nedbygging er dermed en brikke i en styringsinnovasjon i kommunen. Med styringsinnovasjon forstår vi nye måter å styre på, som innebærer et sett av kunnskapssystemer, konsepter, mål og instrumenter som utgjør måten offentlig styring foregår på (Hartley, 2005; Torfing, 2018). Vi spør her:

a) *Hvordan kan «samskapt kunnskapsproduksjon» foregå i en kommunal planprosess – hvor målet er å jobbe frem en mer systematisk oversikt* over arealbruk og naturtap*?*

b) *Hvordan sikrer man at samskapingen bedrer muligheten for at naturvitenskapelig forskning blir tatt inn i, vurdert og brukt som beslutningsstøtte i lokal beslutningstaking?*

Ofte antas det at ny kunnskapsproduksjon automatisk belyser og endrer lokal politikk, men da overses de komplekse mekanismene og oversettelsesarbeidet i et lokaldemokratisk system (Primmer mfl., 2015). Et tettere samarbeid mellom forskning og forvaltning kan forbedre dette oversettelsesarbeidet og dermed tette igjen det informasjons- og kapasitetsgapet som IPBES Verdiutredning peker på. Artikkelens bidrag til teori- og praksisfeltet er å vise frem hvordan dette kan foregå i praksis, belyst gjennom en samskapingsprosess mellom forskning og lokal forvaltning i Nordre Follo, som sikret lokalpolitikerne et bedre kunnskapsgrunnlag for en ambisiøs naturpolitikk. Artikkelen analyserer utviklingsprosessen i lys av Hölschers perspektiv på transformativ kapasitet (mfl., 2019a, 2019b) og Ruijs' (mfl., 2019) perspektiv på hvordan naturregnskap kan bidra inn i politisk beslutningstaking.

2. Teoretiske Perspektiv: Omstillingskapasitet og samskapt kunnskapsproduksjon/innovasjon

I Norge forventer nasjonale myndigheter at kommuner styrer arealbruken gjennom planinstrumentene i pbl. (2008) (KDD, 2023, Ringholm & Hofstad, 2018; Hanssen & Aarsæther, 2018a, 2018b). Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde mål for utviklingen og legge rammen for arealdelen, som igjen legger tydelige rammer for kommunens temaplaner, (innsendte) detaljreguleringer og økonomi/handlingsplan. Den nye kommuneloven (2018) har også en bestemmelse om at økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer følges opp. Å ta viktige strategiske beslutninger for den langsiktige arealutviklingen krever imidlertid at beslutningene hviler på vitenskapelig basert kunnskap (Vihervaara mfl., 2012; Primmer mfl., 2015). Det er ulike tilnærminger til samhandlingen mellom vitenskapelige miljøer og praksisfeltet, og det empiriske caset vårt egner seg godt for å analysere en transformativ styringsinnovasjon som beveger seg fra klassisk «vitenskapsteknisk» styringsmodell til mer «adaptiv samstyring» (Primmer mfl., 2015; Vihervaara mfl., 2012). Her er dypere dialog og læring mellom partene viktig, for å oppnå samskapt kunnskap («co-production of knowledge», Jasanoff, 2004; Djenontin & Meadow, 2018; Mauser mfl., 2013; Polk, 2015). Oversettelsesarbeidet som gjøres i grenseflaten mellom vitenskapsproduksjon, politikkutforming og praksis, anerkjennes («boundary work», Corfee-Morlot mfl., 2011:182; Star & Griesemer, 1989; Bucher mfl., 2016; Esmail & Geneletti, 2017; Hanssen, 2018). I grenseflaten foregår det omfattende oversettelsesarbeid, ofte ved hjelp av tabeller, figurer, kart og oversiktsdiagrammer for å kunne oversette budskap til praksisverden (Porter & Demeritt, 2012).

I det empiriske caset vårt hadde kunnskapsprodusenter og beslutningstakere en dypere dialog enn vanlig i arbeidet med nye styringsformer og naturregnskap, og for å analysere samspillet bruker vi Hölscher (mfl., 2019a:793, 796, 2019b; Borrás mfl., 2023) sitt omstillingsperspektiv og Ruijs (mfl., 2019) sitt rammeverk.[1] Kombinasjonen av perspektivene illustreres i figur 1.

1 Også IPBES Values Assessment refererer til generelle kriterier for å få aktørgrupper til å legge økosystemvurderinger til grunn for sin adferd.

Figur 1. Analytisk rammeverk (basert på Ruijs mfl., 2019, og Hölscher mfl., 2019a).

Hölscher (mfl., 2019a) legger vekt på at kommuners omstillingsrolle innebærer at de må være aktive i «*stewarding*» i betydningen *kunnskapsgenerering, kunnskaps(system)utvikling og forvaltning av kunnskap*. Dette sammenfaller med Ruijs' (mfl., 2019) betoning av (1) *inklusivitet* – å anerkjenne ulike aktørers informasjonsbehov, samt (7) *troverdighet* i den informasjonen som samles inn, analyseres og tilrettelegges. Kommunen må i større grad «*orkestrere*» mangfoldet av aktører i prosessene (Hölscher mfl., 2019a), og her betoner Ruijs (mfl., 2019) (2) *samarbeid* og kobling av produsenter av naturregnskap, analytikere og politikere for å bygge tillit og felles forståelse. Han betoner også en (3) *holistisk* og flerfaglig tilnærming til miljømessige og økonomiske dimensjoner ved naturregnskap. Men kunnskap er ikke nok, og Hölscher (mfl., 2019a) peker på at den må ende opp i avdekking og «*unlocking*» av stiavhengigheter som ikke er bærekraftige, noe som speiler Ruijs' (mfl., 2019) understreking av at kunnskapsproduksjonen må være (6) *gjennomsiktig og åpen*, og at man må sørge for (9) *kontinuerlig forbedring og læring.* For kommuner skal også «transformere» og etablere nye operative praksiser (Hölscher mfl., 2019a), og derfor må kunnskapen være *(4) beslutningsorientert,* (5) *etterspørselsdrevet*, sikre (8) *varig* og forutsigbar finansiering over tid, og (10) *integreres* som del av offentlige beslutninger, offentlig praksis og næringslivspraksis (Ruijs mfl., 2019).

Ifølge Hölscher mfl. (2019a) er «unlocking» en kjernekomponent i transformativ kapasitet. Det innebærer å gjenkjenne og bryte med stiavhengigheter som låser praksis fast i lite bærekraftige mønstre. Dette kan for eksempel være når en kommune beveger seg fra en klassisk «vitenskapsteknisk» styringsmodell til mer «adaptiv samstyring». En slik endring kan være et uttrykk for at man «låser opp» gamle rutiner og dermed initierer en dypere, transformativ endring. Vi skal se nærmere på hvilke mekanismer som bidrar til dette. Vi skal nå bruke rammeverket for å analysere samspillet mellom kunnskapsprodusenter og praksisfelt/beslutningstakere i caset Nordre Follo.

3. Metode

Artikkelen er basert på en empirisk studie gjennomført i EcoGaps «Mind the gap! Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governance in ecosystem

based management». EcoGaps er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, som har klare elementer av aksjonsforskning i seg. Forskere fra NIBR og NINA har samarbeidet med Nordre Follo kommune, som har hatt status som partner i prosjektet. Datamaterialet som ligger til grunn er for det første erfaringene ved å ta del i samskapende arbeidsmøter mellom forskning og kommune, og for det andre tradisjonelle dybdeintervjuer med nøkkelinformanter i kommunen. Dybdeintervjuene er blitt gjennomført på Teams, blitt tatt opp og transkribert. I tillegg vil plandokumenter og andre offentlige dokumenter fra planprosessene bli lagt til grunn for analysene.

Tabell 1. Oversikt over datamaterialet

Format		Informanter	Antall
Kvalitative dybdeintervjuer	Nordre Follo kommune	Planansvarlig	1
		Miljøansvarlig	1
		Kommunalsjef for klima og miljø	1
		Planlegger	1
		Planlegger og miljøansvarlig	1
		Politiker 1 (tidligere varaordfører)	1
		Politiker 2	1
		Politiker 3	1
Samskapende arbeidsmøter (forskning-kommune)	Nordre Follo kommune, forskere fra NINA	Planavdelingen, Nordre Follo	2
		Forsker fra NINA (Zander Venter)	2
Dokument-studier	Dokumenter fra planprosessene	KPS, KPA, behandlingen av saken i kommunestyret	

Studien er et typisk aksjonsforskningsarbeid som karakteriseres av at data genereres gjennom ulike utviklingsaktiviteter, at man anvender mange ulike metoder, og at tilnærmingen i forskningsprosessen endres underveis (Gjøtterud mfl., 2020). Artikkelen er skrevet av de operative partene som har arbeidet med tematikken, i ulike roller, og de bidrar alle inn i den skriftlige formidlingen av arbeidet. Dermed formidles prosessen på en måte som alle kan stå for. Det innebærer at både forskerne og kommuneansatte har en dobbeltrolle, som aktivt deltakende i prosessen og gjennom å analysere arbeidet og formidle akademisk fra arbeidet i etterkant. Det er klare fordeler med aksjonsforskning, ved at forskeren aktivt deltar i problemløsning og utviklingsarbeid og dermed får inngående kunnskap om prosessene i praksisfeltet. Ulempen er at det blir vanskeligere å ha et distansert forhold til arbeidet. Vi mener likevel at fortellingen om prosessen kan ha overføringsverdi til andre kommuner, og andre prosesser hvor forskningsmiljøer og operative aktører skal samarbeide.

4. Analyse av Caset I Nordre Follo

I klima- og naturomstillingslitteraturen vektlegges behovet for en mer «adaptiv samstyring» (Primmer mfl., 2015) og «samskapt kunnskap» (Jasanoff, 2004) som beskriver styringsmåter hvor kunnskapsprodusenter og beslutningstakere har en dypere dialog for å nå felles mål. Hvordan kan samskapt kunnskap arbeides frem i praksis? Vi skal her bruke det teoretiske rammeverket til å analysere prosessen, og strukturerer analysen etter Hölscher (mfl., 2019a) sine hovedkategorier.

4.1 Transformativ Rolle

En viktig omstillingskapasitet er evnen til å etablere nye operative praksiser (Hölscher mfl., 2019a, 2019b). Derfor må kunnskapen være *(4) beslutningsorientert*, (5) *etterspørselsdrevet*, sikre (8) *varig* og forutsigbar finansiering over tid og (10) *integreres* som del av offentlige

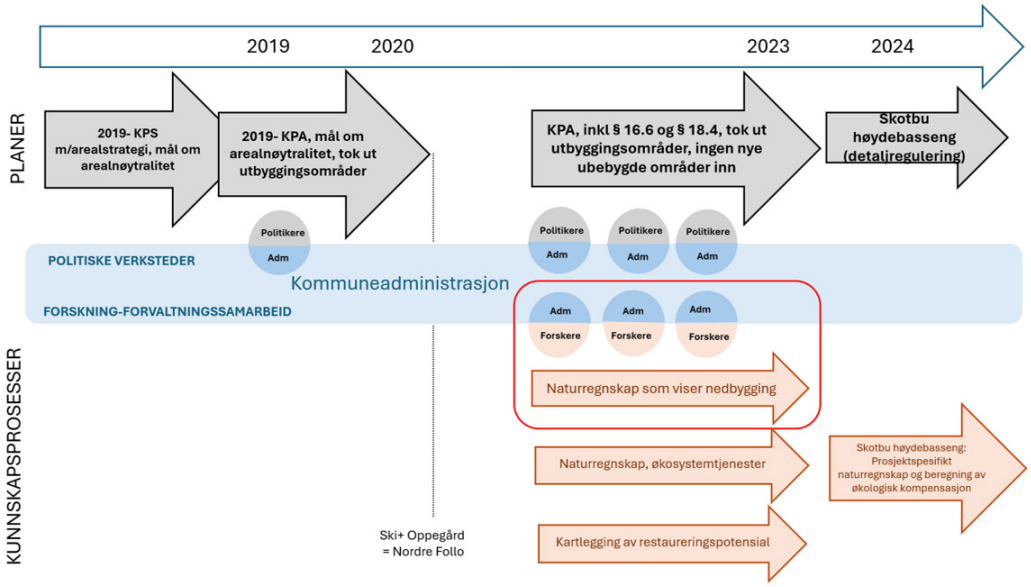
beslutninger, offentlig praksis og næringslivspraksis (Ruijs mfl., 2019). Studien har fulgt utviklingen av styringsinnovasjonen i plansystemet i den fremste foregangskommunen i Norge: Nordre Follo kommune. Kunnskapsutviklingen ble drevet frem av svært ambisiøse politiske mål – som etterspurte kunnskap og kunnskapssystemer for å kunne operasjonalisere, beslutte og implementere målene. Nordre Follo hadde i kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og arealdel (KPA) vedtatt at kommunen skulle bli arealnøytral, samt kreve økologisk kompensasjon dersom nedbygging av natur likevel ikke kunne unngås.

Nordre Follo er en av over 80 kommuner som har vedtatt mål om arealnøytralitet, men ingen har kommet så langt i operasjonaliseringen av prinsippet som denne kommunen. I kommuneplanens arealdel fra 2023 (s. 5) skriver de: «I denne arealdelen har det […] vært viktig å konkretisere hvordan arealnøytralitet og styrket jordvern skal følges opp i arealplanleggingen. Den viktigste oppfølgingen av arealnøytralitet vil være å unngå å bygge ned natur, og spesielt natur som er viktig for å opprettholde artsmangfoldet.» Prinsippet er operasjonalisert i to juridisk bindende bestemmelser i arealdelen, som ble vedtatt mai 2023:

> «§ 16.6 Arealnøytralitet Prinsippet om arealnøytralitet gjelder hele kommunen. Med arealnøytralitet menes å gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, fremfor å bygge ned landbruksarealer og natur. Med natur menes hovedøkosystemene skog, våtmark, vassdrag, naturlig åpne områder i lavlandet og semi-naturlig mark, med underliggende naturtyper. Forringet natur, eksempelvis drenert myr, regnes også som natur. Det samme gjelder naturpregede frilufts- og grøntområder, eksempelvis parker, hundremeterskoger og urbane grøntkorridorer» (KPA, 2023, s. 27).

> «§ 18.4 Økologisk kompensasjon Dersom en reguleringsplan tillater at natur eller et områdes økologiske funksjon går tapt i strid med prinsippet i § 16.6 Arealnøytralitet, skal tiltakshaver yte en økologisk kompensasjon for tapet tiltaket medfører. Økologisk kompensasjon fastsettes av kommunen, og ytes enten som erstatningsareal eller som et økonomisk bidrag til restaureringsprosjekter» (KPA, 2023, s. 30).

For å berede grunnen for styringsgrepet hadde kommunen behov for en ny type kartlegginger (Holten, 2024), og de arbeidet tett sammen med forskere for å utvikle egnede kunnskapssystemer. Figuren nedenfor illustrerer samskapingsprosessen rundt et *naturregnskap*.



Figur 2. Samskapingen av naturregnskapet som viser nedbygging, var del av større planprosesser.

Figuren får frem at arealnøytralitetspolitikken utviklet seg over tid, og kommunestyrene i Ski og Oppegård begynte å bruke planhierarkiet mer strategisk for å sikre naturhensyn allerede før de slo seg sammen. De vedtok i 2019 en samfunnsdel som var identisk for de to kommunene, og kommunestyret i Nordre Follo kommune vedtok i 2019 at samfunnsdelen skal gjelde for den nye kommunen (KPA, 2023:2). I samfunnsdelen var det nedfelt mål og (areal)strategier for å stanse tap av naturmangfold og styrke jordvernet. Konseptet arealnøytralitet kom fra naturorganisasjonen Sabima og innebar null tap av natur i den fremtidige utviklingen (Nordre Follo, 2024, sett 15.3.2023). De to kommunene nedfelte i arealstrategien (i KPS): «Et styrket vern av dyrket og dyrkbar mark, med nullvisjon for tap av matjord, samt å være en arealnøytral kommune utenfor dagens bebygde områder, det vil si gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd framfor å bygge ned natur.» Kommunen ønsket at arealnøytralitet skulle gjelde for alle naturområder innenfor områder regulert til bebyggelse, slik at skogholt, hundremeterskoger og parker ikke ble endret (KPA, 2023:2). Tidligere forskning har fremhevet behovet for arealstrategi, for å binde kommuneplanens samfunnsdel og arealdel bedre sammen (Hanssen & Aarsæther, 2018b).

Deretter ble det utformet en felles arealdel for hele den nye kommunen. I begge disse store planprosessene ble det gjennomført «politiske verksted» mellom administrativt ansatte og kommunepolitikere (og forskning) (Hanssen mfl., 2024), som gav politikerne en arena for konkrete diskusjoner, læring og videreutvikling av politiske mål og strategier.[2] Det var også tett samarbeid mellom forskere og kommuneansatte, og det er dette samspillet vi fokuserer på her. En kommunal informant omtaler samarbeidet slik: «Viken fylkeskommune sitt prosjekt har sammen med forskningsprosjektet EcoGaps vært viktig i et nybrottsarbeidet. Deltakelsen i disse prosjektene har gitt et viktig push i arbeidet» (kommunal informant, 2.3.2023). I henhold til Ruijs' (mfl., 2019) kriterier var arbeidet beslutningsrelevant og etterspørselsdrevet. For å operasjonalisere arealnøytralitet i planene sine hadde de behov for en oversikt over hva som allerede var bygget ned (0-punktsmåling). Kommunen trengte et naturregnskap som viste nedbygging, altså en forenklet form for arealregnskap som sammenfattet historisk nedbygging av natur i kommunen over en regnskapsperiode. Et slikt regnskap var nødvendig som indikator på om kommunen fremover ville nå sitt kommuneplanmål om «netto arealnøytralitet» (forskjellen mellom nedbygging og gjengroing).

4.2 Rollen Som «Stewards»

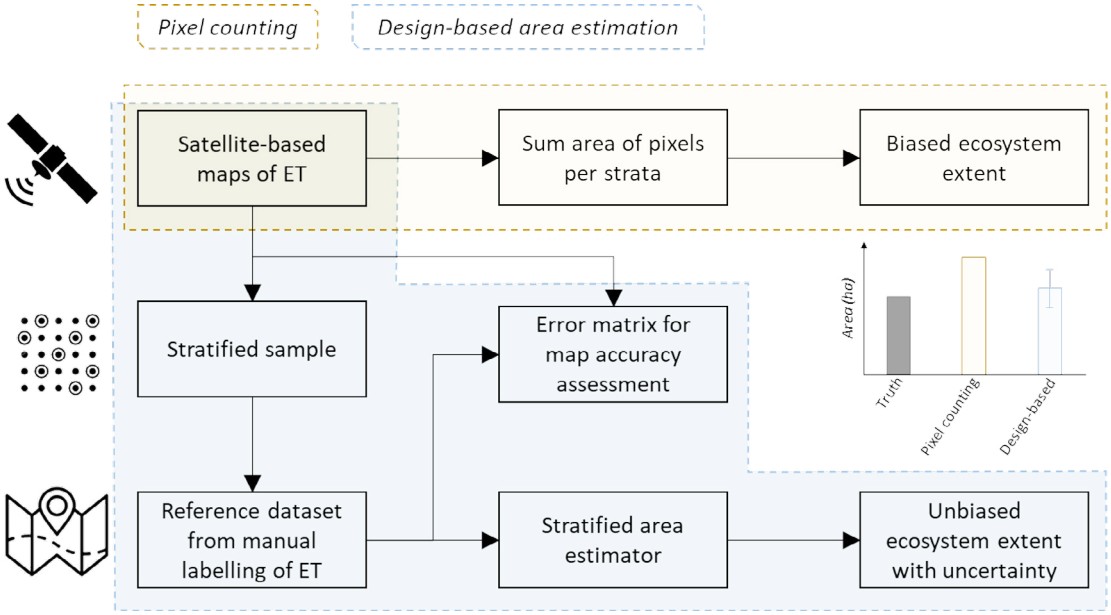
Som Hölscher (mfl., 2019a) vektlegger, består kommuners omstillingskapasitet blant annet av å ta en aktiv «stewarding»-rolle, i betydningen kunnskapsgenerering, kunnskaps(system)utvikling og forvaltning av kunnskap – som anerkjenner mange aktørers kunnskapsbehov («inklusiv», jf. Ruijs mfl., 2019) og får frem kunnskap som har troverdighet blant aktørene. Som Ruijs' (mfl., 2019) første prinsipp sier, er det viktig at naturvitenskapelig forskning svarer på beslutningstakeres informasjonsbehov, og derfor er inklusiv og responderer på behovet. Samtidig vet ikke lokalpolitikerne nødvendigvis selv hva slags kunnskap de har behov for. Dermed er også samarbeid mellom kunnskapsprodusenter og brukere av kunnskap viktig, for å bygge opp en gjensidig forståelse av og tillit til at kunnskapen er troverdig. Nordre Follo kommune tok en svært aktiv «stewarding»-rolle. Arealnøytralitetsprinsipper som kommunen var i ferd med å nedfelle i kommuneplanens arealdel, forutsatte en mer systematisk oversikt over hva som *faktisk* var nedbygd i kommunen, for å kunne følge med på utviklingen i arealbruk (og planlagt arealbruk). Som en kommunal informant sa: «Arbeidet mot arealnøytralitet handler om

2 Forslaget til KPA ble vedtatt i mai 2023, med én stemmes overvekt. Ap, SV, V, KrF og Rødt stemte for. Høyre stemte i 2019 for at Nordre Follo skulle jobbe for å bli en arealnøytral kommune, men stemte mot kommuneplanens arealdel våren 2023. De vant valget høsten 2023, og har nå ordfører.

gode forankringsprosesser kombinert med solid kunnskap» (kommunal informant 2.3.2023). Utfordringen var at det ikke fantes modeller fra før. Å få en systematisk oversikt over nedbyggingen fordret derfor dypere samarbeid og «samskaping» mellom forskningsmiljøer og kommunens administrasjon. De kommuneansatte arbeidet derfor med forskere fra NINA i utviklingen av verktøyet, parallelt med at de hadde politiske verksted med de folkevalgte. Konkret arbeidet forskerne og de kommunalt ansatte med å utvikle en modell for naturregnskap som viser nedbygging. Dette var en enkel form for arealregnskap, som viser netto endring i naturlig arealdekke, beregnet som *nedbygging fratrukket gjengroing.* Men Nordre Follo kommune hadde ytterligere kunnskapsbehov for å få et godt grunnlag for å operasjonalisere de ambisiøse naturmålene, og bestilte derfor konsulentoppdrag for å dekke dette. NINA fikk konsulentoppdraget med å kartlegge restaurerbare arealer, og konsulentselskapet Asplan Viak testet beregninger av økologisk kompensasjon i praksis i den første detaljreguleringsplanen (Skotbu) (se figur 1). Dette illustrerer en viktig utfordring med å jobbe med forskere som kunnskapsprodusenter, ved at denne typen innovativt arbeid tar tid og ressurser, og at de økonomiske rammene sjelden er vide nok til å dekke kommunens kunnskapsbehov. Dermed har konsulentselskaper en viktig rolle i å tilpasse og oppskalere metoder fra forskningen.

4.3 Rollen Som Orkestratorer

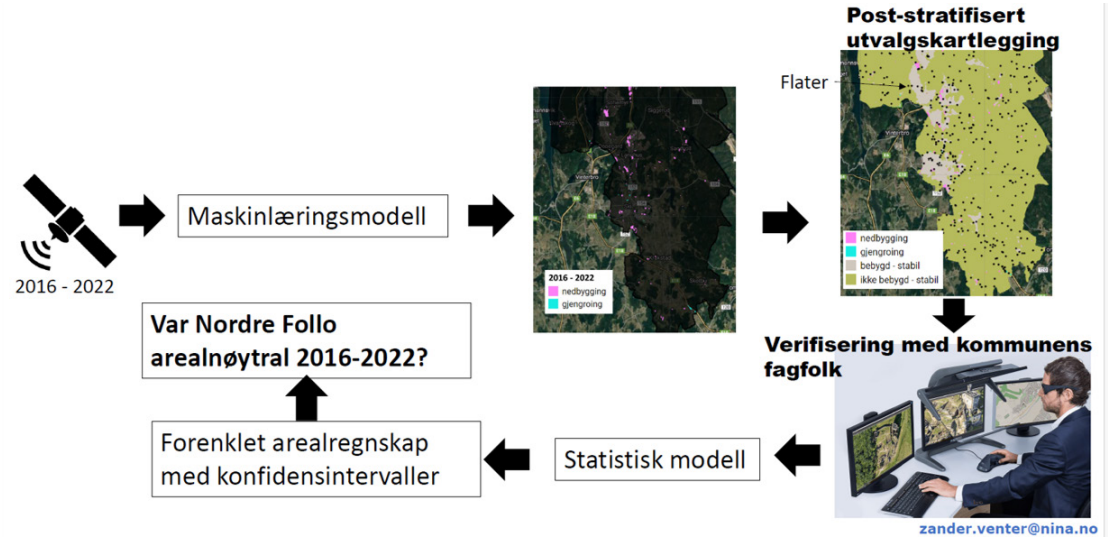
Ifølge Hölscher (mfl., 2019a) innebærer omstillingskapasitet at kommunen i større grad «orkestrerer» mangfoldet av aktører i prosessene, og Ruijs (mfl., 2019) vektlegger *samarbeid* og kobling av produsenter av naturregnskap, analytikere og politikere for å bygge tillit og felles forståelse. De betoner også hvor viktig det er å bruke en *holistisk* og flerfaglig tilnærming til miljømessige og økonomiske dimensjoner ved naturregnskap. Nordre Follo kommune gjorde et strategisk valg om å jobbe tettere med forskere (naturvitere og samfunnsvitere) ved å bli partnere i forskningsprosjektet EcoGaps (med NIBR, NINA, Viken fylkeskommune, Sabima). Forskerne fra NINA, med Zander Venter (mfl., 2024) i spissen, arbeidet tett sammen med kommunens planleggere og naturforvaltere for å utvikle en metode for usikkerhetsvurdering av naturregnskap som viser nedbygging. De kommuneansatte bidro i valideringen av metoden og fikk inngående kjennskap til arealdataene og tillit til usikkerhetsestimatene. Metoden illustreres i figuren nedenfor.



Figur 3. Illustrasjon over usikkerhetsvurderinger i naturregnskapet for å vurdere arealnøytralitet. *Kilde:* Venter mfl. (2024)

Figuren beskriver arbeidsflyten og sammenligner den med standard «piksel-tellingsmetoder» for usikkerhetsvurderinger av arealkartlegging. Metodene bygger på satellittbaserte kart for økosystemtyper (ET). I standardmetoden telles antall piksler av hver økosystemtype som grunnlag for å beregne endring i arealdekke over tid. Dette kan føre til skjevhet i arealregnskapet. I «design-basert» metode trekkes et representativt utvalg av piksler fra økosystemtype-kartet. Disse kartflatene undersøkes manuelt og «merkes» med en arealkategori ved bruk av høyoppløselige flyfoto og ev. andre satellittbilder. Dette sammenlignes med det opprinnelige kartet for å beregne en feilmatrise, et korrigert, stratifisert estimat for arealendring og konfidensintervall rundt alle areal- og arealendringsestimatene. Metoden i sin helhet er beskrevet som en «uncertainty audit» og setter fokus på usikkerhetsrevisjon i arealregnskap, og i naturregnskap mer generelt, som har manglet slike metoder (Venter mfl., 2024).

Basert på Ruijs' (mfl., 2019) prinsipper er det nødvendig med kontinuerlig forbedring, gjennom læringsorientert testing og faglig dialog mellom forskere, praktikere og andre brukere. Forskerne hadde behov for å teste om metodikken fungerte i praksis, og om det ville oppleves som relevant og nyttig i en faktisk planleggingsprosess. I figuren nedenfor vises arbeidsflyten i det tette samarbeidet mellom forskere og praktikere i Nordre Follo kommune. To fagpersoner fra klima- og miljøavdelingen og planavdelingen deltok i den manuelle verifiseringen.



Figur 4. Arbeidsflyt for naturregnskap som viser nedbygging, med usikkerhetsvurdering.

Figuren viser at satellittdataene først ble tolket av en maskinlæringsmodell. NINA lastet ned satellittbaserte kart av arealdekke som var ferdig analysert av Google Dynamic World (GDW) ved hjelp av en såkalt «convolutional neural network».[3] Kartene for 2016 og 2022 ble så sammenlignet for bebygget og ikke bebygget areal, og tap av natur til nedbygging og gjengroing. Naturregnskapet som viser nedbygging, har en viss grad av usikkerhet siden GDW leveres som sannsynligheter for arealendring. Regnskapet trengte derfor å verifiseres. Her bidro Nordre Follos kommunale ansatte ved å gå gjennom en Excel-liste over tilfeldig utvalgte koordinater som ble lagt inn manuelt i «Norge i Bilder» og deretter klassifisert. I ettertid er det blitt laget en verifiseringsapp som har samme funksjon. Verifiseringsappen trekker kartpiksler tilfeldig i et representativt, stratifisert utvalg.

3 https://dynamicworld.app/

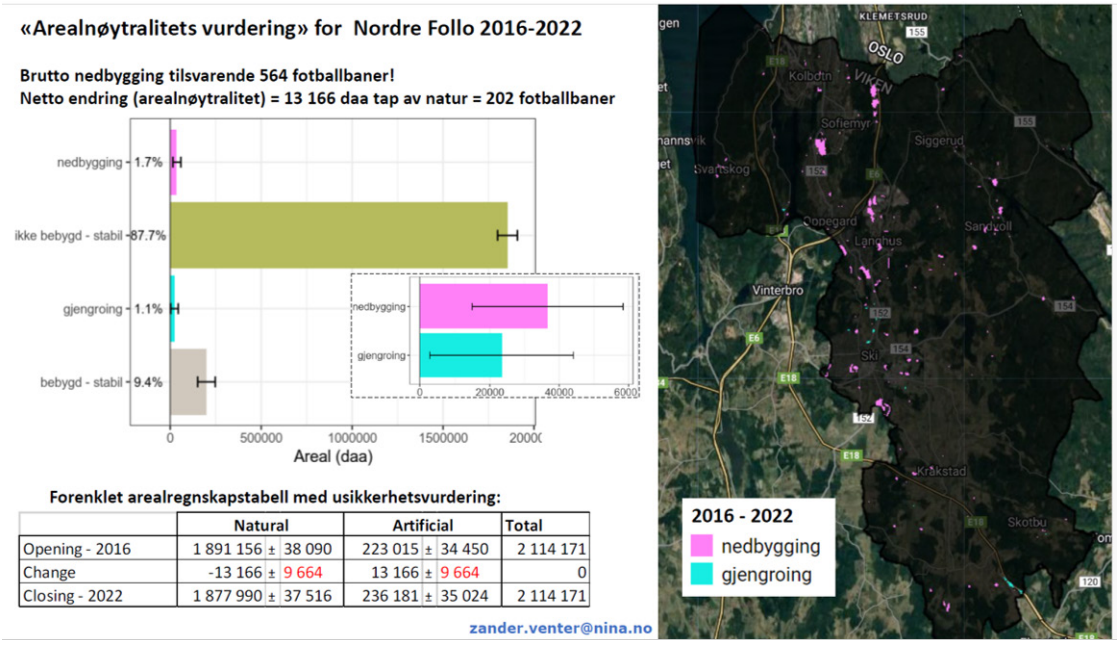
Hver piksel kan sammenlignes med høyoppløselige historiske flyfoto lastet fra «Norge i Bilder» og andre satellittbilder. Sammen med NINA- forskere klassifiserte naturforvalteren og planleggeren fra Nordre Follo hvert sitt utvalg av piksler som «bebygget» eller «ikke bebygget». Over flere hundre flater kunne konfidensintervallet for netto nedbygging beregnes for hele Nordre Follo kommune. Her arbeidet altså både kunnskapsprodusentene (forskerne) og brukerne av kunnskap (kommunal naturforvalter og planlegger) sammen om å produsere et nytt kunnskapsgrunnlag. Metoden ble kort tid etter brukt av NRKs journalister som grunnlag for beregningen for hele Norge. Dette var en viktig øvelse siden omtrent 1/5 av pikslene fra Dynamic World er feilklassifisert som nedbygging når de ikke er det («falske positive») (NRK 2024). Samskapingen bidro dermed til *åpenhet* (jf. Ruijs mfl., 2019) rundt hva metodikken bygget på, hvilke svakheter den hadde, og hvordan disse kunne reduseres.

Fra de kommuneansattes perspektiv var det viktig å ha grundig forståelse av metodikken fordi naturregnskapet som viste nedbygging, skulle brukes som del av kunnskapsgrunnlaget for den politiske ledelsen i operasjonaliseringen av arealnøytralitet i praksis. På denne måten fikk de innsikt i hva beregningene var basert på, hva de viste (og ikke viste), hvordan resultatene kunne brukes og fortolkes, og hvilke usikkerhetsfaktorer som lå i modellen. Dette var avgjørende for at kommunens administrasjon kunne gjøre et godt oversettelsesarbeid («boundary work», jf. Star & Griesemer, 1989; Corfee-Morlot mfl., 2011) opp mot politikerne som satt i kommunestyret. Usikkerheten i en slik samskapingsprosess er høyere ved oppstart enn den mer vanlige praksisen med å sette et konsulentoppdrag ut til eksterne og få et ferdig produkt i retur. For Nordre Follos naturforvalter og planleggere var det ekstra viktig å være hands-on på prosessen. Samskaping av data og testing av metode var et nybrottsarbeid innen natur- og arealforvaltning og krevde høy gjensidig tillit. Det var stor usikkerhet rundt hensiktsmessigheten til et naturregnskap som viste nedbygging, før resultatene var klare, og det var en uvant rolle for kommunen å *ikke* vite på forhånd hva man får ut av samarbeidet. Det kreves derfor et godt tillitsforhold i samskaping mellom forskere og kommuneansatte, og i ettertid bidro også det tette samarbeidet til at kunnskapsgrunnlaget fikk økt *troverdighet* i kommunen, noe Ruijs (mfl., 2019) vektlegger.

4.4 «Unlocking»

En viktig del av å ha transformativ kapasitet er evnen til «unlocking» (Hölscher mfl., 2019a), som innebærer å avdekke, anerkjenne og bygge ned stiavhengigheter som ikke er bærekraftige. Dette speiles i Ruijs' (mfl., 2019) betoning av at kunnskapsproduksjonen må være *gjennomsiktig og åpen*, og at man må sørge for *kontinuerlig forbedring og læring.* Overføringen av naturvitenskapelig kunnskap inn i lokale beslutningsprosesser er ikke nødvendigvis en enkel, teknisk øvelse, men trenger å «oversettes» i grensefeltet mellom vitenskapelig produksjon og politikkutforming («boundary work», jf. Corfee-Morlot mfl., 2011:182; Crampton & Krygier, 2005). I caset vårt var oversettelse gjennom kart og oversiktsdiagrammer redskaper som ble brukt for å sikre transparens og åpenhet, illustrert i figuren nedenfor.

Kartet/satellittbildet ble brukt for å illustrere endring over tid. På høyre side vises naturinngrepskartet med både nedbygging av natur og gjengroing (markert med rosa og turkis farge). Endringene er beregnet for perioden 2016–2022, basert på tilgjengelige satellittdata. På venstre side vises arealendringsstatistikken; i perioden ble 1,7 % av kommunens naturarealer nedbygget, mens det var gjengroing på 1,1 % av arealene. I sum forble 87,7 % av arealet i naturtyper og 9,4 % bebygget areal uendret i perioden. Et utsnitt fra histogrammet viser resultatene av usikkerhetsanalysen, der konfidensintervallene viser at både nedbygging og gjengroing er med 90 % sikkerhet større enn null. Regnskapstabellen nederst til venstre



Figur 5. Naturregnskap som viser nedbygging og «arealnøytralitetsvurdering» for Nordre Follo.

viser en netto endring på 13 166 daa tap av natur, tilsvarende 202 fotballbaner. Med andre ord var ikke Nordre Follo «netto arealnøytral» i perioden 2016–2022.

Siden Nordre Follo kommune skulle nedfelle prinsippet om arealnøytralitet i en juridisk bindende bestemmelse i kommuneplanens arealdel (KPA), ville de ha behov for å følge med på den faktiske nedbyggingsutviklingen over tid. Naturregnskapet som viser nedbygging, eller naturinngrepsregnskapet, vil gi kommunen et viktig utgangspunkt for å kunne gjøre dette fremover.

Det Nordre Follo kommune gjorde gjennom dette arbeidet, var «unlocking» – å avdekke sumeffekten av arealbeslutninger og dermed hvilken retning arealutvikling gikk, for så å kunne endre praksis. Da kommunen vedtok mål om arealnøytralitet første gang i 2019, var det et steg ut i et uprøvd juridisk landskap, uten statlige retningslinjer eller nødvendige verktøy. Behovet for forvaltningsrelevant kunnskap, verktøy og definisjoner var større enn det kommunen hadde kompetanse til å utvikle eller fremstille selv. Å beregne nedbygd areal og sette et nullpunkt var blant de aller viktigste oppgavene og ble høyt prioritert. Naturregnskapet som viser nedbygging, er riktignok et forenklet arealregnskapsverktøy, men var det beste tilgjengelige for å måle og visualisere samlet nedbygging over gitte tidsperioder. Visualiseringen har stor kommunikasjons- og formidlingsverdi og gav naturregnskapet økt informasjonsverdi. Det skulle bli en del av kunnskapsgrunnlaget for beslutningstakere, og regnskapsmetodikken måtte derfor være åpen og transparent (jf. Ruijs mfl., 2019), inkludert åpenhet om usikkerhetsberegningene. Siden metoden ble testet i nært samarbeid mellom forskerne og kommuneansatte, har det gjennom hele prosessen vært gjennomsiktige og åpne prosesser med tilgang til både metoder og resultat, noe som gir bedre forutsetninger for at metoden kan bli institusjonelt integrert i etterkant. Informanter fra kommunen forteller at nært samarbeid med forskerne har bidratt til å få frem en metodikk som kommunens politikere har ønsket og som de har tiltro til. Som en sier: «Politikerne er utålmodige. Jeg tror vi har klart, gjennom disse workshopene og møtene og informasjonen rundt EcoGaps-prosjektet, å forklare hva vi har sett for oss og hva som er visjonen til prosjektet, og hva vi trenger og behøver. Det er vel bare det at politikerne er utålmodig etter å få det på plass, og at man helst skulle hatt metodikken ferdig for flere år siden» (kommunal informant 3.2.2023). Fremover vil regnskapsmetodikken med usikkerhetsberegning kunne

tas i bruk for vurdering av dagens arealstrategi (altså arealnøytralitet), og da vil en vanlig regnskapsperiode kunne være mellom hver rullering av kommuneplanens arealdel, noe kommunene må ta stilling til hvert fjerde år (i den lokale planstrategien). Samtidig var det også åpenhet om at metodikken har behov for *kontinuerlig forbedring* (jf. Ruijs mfl., 2019). Naturregnskapet som viser nedbygging, fungerte som en nyttig indikator og – ikke minst – var tilgjengelig som kunnskapsgrunnlag. Ettersom det i Nordre Follos case var snakk om en forenklet form for arealregnskap, kunne den imidlertid ikke gi helt presis indikasjon på om arealnøytralitet var oppnådd (gjengroing er bare en del av regnestykket, og viser ikke annen form for restaurering/kompensering/forbedring av økosystemtilstand). Dette kan videreforedles fremover. NINA videreutviklet metoden i etterkant og brukte den i kvalitetssikringen (med NRK-journalister) i NRK-saken «Norge i rødt hvitt og grått» (Barton & Venter, 2024).

7. Oppsummert

Studien av Nordre Follo har fått frem at kommunen i starten av prosjektet hadde en overvekt av vitenskapsteknisk styringslogikk (Primmer mfl., 2015), der kommunens planavdeling bestilte utredninger og ventet på ferdige rapporter. Men i løpet av prosjektperioden begynte de aktivt å samskape og validere data sammen med forskerne (jf. avsnitt 4.3). Dette skiftet fra en overføring av kunnskap til samskapende kunnskapsproduksjon kan tolkes som et uttrykk for «adaptiv samstyring» (Primmer mfl., 2015).

Samskapingsprosessen mellom naturfaglig forskning og kommuneadministrasjon bidro til å dekke politikernes behov for å følge med på hvorvidt deres mål ville bli oppnådd. Arbeidet styrket forutsetningene for naturansvarlig arealpolitikk, i og med at behovet sprang ut fra politisk vedtatte, ambisiøse naturmål. De politisk ønskede prinsippene om arealnøytralitet og økologisk kompensasjon var i ferd med å operasjonaliseres som juridisk bindende bestemmelser i utkastet til kommuneplanens arealdel (KPA). Å vedta en kommuneplan med slike bestemmelser ville innebære et behov for å følge med på den faktiske nedbyggingsutviklingen fremover.

Artikkelen har ved hjelp av en kombinasjon av Hölscher (mfl., 2019a, 2019b) og Ruijs (mfl., 2019) sine rammeverk analysert prosessen og fått frem hvordan transformativ kapasitet fordrer at kommuner tar en aktiv rolle som «stewards» og «orchestrators» når det gjelder kunnskap, kunnskapsbehov og kunnskapssystemer. Analysen har vist at utviklingsarbeidet kan fungere godt, blant annet fordi det i caset var *etterspørselsdrevet* og foret inn til konkrete *beslutninger,* i vårt tilfelle et svært ambisiøse naturmål. Arbeidet innebar et *dypere samarbeid* mellom kunnskapsprodusenter og kunnskapskonsumenter, som sikret en åpenhet og transparens i hva slags data som lå til grunn for regnskapsmodellen. De kommunalt ansatte ble trukket inn som «medforskere» og brukte sin faglige kompetanse og lokalkunnskap til å teste metodikkens treffsikkerhet – og korrigere den (jf. «co-production of knowledge», Jasanoff, 2004; Polk, 2015). Her ble det bygget felles forståelse og tillit mellom aktørene, som gjør at naturregnskapet som viser nedbygging, lettere kan tas inn som metode i kommunens arbeid og styringssystem (Ruijs mfl.,2019). De operative fagfolkene (planleggere og naturforvaltere) fikk forståelsen under huden og kunne lettere drive «boundary work» (Corfee-Morlot mfl., 2011) opp mot den administrative og politiske ledelsen. Overgangen innebar samtidig en «unlocking» (Hölscher mfl., 2019a) av stiavhengigheter: Der kommunen tidligere var avhengig av å outsource alt datagrunnlag til eksterne konsulenter, utviklet den nå intern kompetanse. Dette brøt med den gamle arbeidsdelingen, skapte mer tillit og førte til at kunnskapen faktisk ble brukt aktivt i kommuneplanprosessen. Nettopp dette å kaste lys over – og å bryte – den gamle rutinen for kunnskapsinnhenting er en type «unlocking»-prosess som kjennetegner transformativ kapasitet.

Den type forskning-praksis-innovasjonsprosesser som artikkelen har studert, dekker sjelden det fulle kunnskapsgrunnlaget en kommune har når praksisen skal oppskaleres. I Nordre Follo løste kommunen det med å bestille konsulentbidrag. Konsulentselskapet Asplan Viak testet beregninger av økologisk kompensasjon i praksis (Skotbu), og NINA fikk konsulentoppdraget med å kartlegge restaurerbare arealer. Dette illustrerer også den viktige rollen konsulentene har i å rulle ut og tilpasse metoder fra forskningen. Dette er en flaskehals for oppskalering i Norge, og fordrer god overføring av kunnskap til konsulentfirmaene, samt at konsulentfirmaer er seg bevisst sin rolle i planprosessen og den risiko for interessekonflikter som kan utvanne metodene.

Litteratur

Aslaksen, I., Byem B., Garnåsjordet, P.A., Grimsrud, K., Randen, T.H. Rognerud, L.M., Rørholt, A., Steinnes, M.(2023). «Naturregnskap ser økonomi, klima og naturgoder i sammenheng». *Samfunnsøkonomen, 137*(4), 39–51.

Barton D.N. & Venter, Z.S. (2024). *Norway in Red, White and Grey: Empowering civil society with big data and ecosystem extent accounting methods to stop nature loss*. Presented at the 30th Meeting of the London Group on Environmental Accounting 30.09-03.10,2024, Washington.

Borrás, S., Haakonsson, S., Poulsen, R.T., Pallesen, T., Hendriksen, C., Somavilla, L., Kugelberg, S., Larsen, H. & Gerli, F. (2023). The Transformative Capacity of Public Sector Organizations in Sustainability Transitions. *Environmental Innovation and Societal Transitions,* 53, 100904. https://doi.org/10.1016/j.eist.2024.100904

Bucher, S.V, Chreim, S. & Langley, A. Reay, T. (2016). Contestation about Collaboration: Discursive Boundary Work among Professions. *Organization Studies*, 37(4) 497–522. https://doi.org/10.1177/017084061562206

Corfee-Morlot, J., Cochran, I., Hallegatte, S. & Peasdale, P.J. (2011). Multilevel risk governance and urban adaptation policy. *Climate Change, 104*, 169–197. https://doi.org/10.1007/s10584-010-9980-9

Crampton, J.W. & Krygier, J. (2005). An Introduction to Critical Cartography. *ACME: An International Journal for Critical Geographies*, *4*(1), 11–33. https://doi.org/10.14288/acme.v4i1.723

Djenontin, I.N.S. & Meadow, A.M. (2018). The art of co-production of knowledge in environmental sciences and management: lessons from international practice. *Environmental Management* 61, 885–903. https://doi.org/10.1007/s00267-018-1028-3

Esmail, B. & Geneletti, D. (2017). Design and impact assessment of watershed investments: An approach based on ecosystem services and boundary work. *Environmental Impact Assessment Review,* 62, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2016.08.001

European Council (2024). *EU adopts rules to better measure the environment's contribution to the economy*, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/11/05/eu-adopts-rules-to-better-measure-the-environment-s-contribution-to-the-economy/ (visited the 26th of November 2024).

Gjøtterud, S. Hiim, H., Husebø, D. & Jensen, L. (2020). *Aksjonsforsknings i Norge. Del 2: Grunnlagstenkning, forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster*. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Hanssen, G.S. (2018). Planlegging for risikosamfunnet: Hvordan fungerer flomsonekart med klimapåslag som kunnskapsoversettelse? Kart&plan. 78(1), 17–36, ISSN 0047-3278.

Hanssen, G.S., Plathe, E. & Berby, H. (2024). Politiske verksted som modell for bedre samspill mellom fag og politikk i strategisk planlegging, *PLAN, 56*(2), 24–29.

Hanssen, G.S. & Aarsæther, N. (2018a). *Plan- og bygningsloven 2008. Fungerer loven etter intensjonene?* Oslo: Universitetsforlaget.

Hanssen, G.S. & Aarsæther, N. (2018b). *Plan- og bygningsloven 2008. En lov for vår tid?* Oslo: Universitetsforlaget.

Hartley, J. (2005). Innovation in Governance and Public Services: Past and Present. *Public Money & Management*, 25(1), 27–34. https://doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00447.x

Holten, A. (2024). *Når naturen krymper. Nordre Follo kommunes bruk av kommuneplanprosessen for å stanse tap av natur*, foredrag på Arendalsuka, panelet «Knappe ressurser – store behov: Kan vi bremse bit-for-bit-nedbyggingen av naturen?» arrangert av NIBR, OsloMet, 13.8.2024.

Hölscher, K., Frantzeskaki, N. & Loorbach, D. (2019a). Steering transformations under climate change: capacities for transformative climate governance and the case of Rotterdam, the Netherlands. *Regional Environmental Change*, *19*(3), 791–805. https://doi.org/10.1007/s10113-018-1329-3

Hölscher, K., Frantzeskaki, N., McPhearson, T. & Loorbach, D. (2019b). Tales of transforming cities: Transformative climate governance capacities in New York City, U.S. and Rotterdam, Netherlands, *Journal of Environmental Management, 231*(1) 843–857. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.10.043

IPBES (2019). *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.* E.S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz & H.T. Ngo (editors). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 pages. https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673

Jasanoff, S. (red.) (2004). *States of Knowledge: The Co-production of Science and the Social Order.* Milton Park: Routledge.

KDD (2023). *Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027.*

KPS (2019). *Kommuneplanens samfunnsdel. Nordre Follo kommune. 2019–2030.*

KPA (2023). *Kommuneplanens arealdel. Nordre Follo kommune. 2023–2034.*

Mauser, W., Klepper, G., Rice, M., Schmalzbauer, B.S., Hackmann, H., Leemans, R. & Moore, H. (2013). Transdisciplinary global change research: the co-creation of knowledge for sustainability. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 5(3), 420–431. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cosust.2013.07.001

NOU 2023: 25. *Omstilling til lavutslipp. Veivalg for klimapolitikken mot 2050.*

NOU 2024: 2**.** *I samspill med naturen - Naturrisiko for næringer, sektorer og samfunn i Norge.*

NRK (2024). *Norge i rødt, hvitt og grått. NRK avslører: 44.000 inngrep i norsk natur på fem år.* https://www.nrk.no/dokumentar/xl/nrk-avslorer_-44.000-inngrep-i-norsk-natur-pa-fem-ar-1.16573560 (besøkt 8.8.2025).

Polk, M. (2015). Transdisciplinary co-production: designing and testing a transdisciplinary research framework for societal problem solving. *Futures, 65*, 110–122. https://doi.org/10.1016/j.futures.2014.11.001

Porter, J. & Demeritt, D. (2012). Flood-risk management, mapping, and planning: the institutional politics of decision support in England, *Environment and Planning A, 44*, 2359–2378. https://doi.org/10.1068/a44660

Primmer, E., Jokinen, P., Blicharska, M., Barton, D., Bugter, R. & Potschin, M. (2015). Governance of Ecosystem Services: A framework for empirical analysis, *Ecosystem Services,* 2015/16, 158–166. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.05.002

Ringholm, T. & Hofstad, H. (2018). Strategisk vending i planleggingen? I: G.S. Hanssen & N. Aarsæther, (2018a). *Plan- og bygningsloven 2008. En lov for vår tid*? Oslo: Universitetsforlaget. S. 107–122.

Ruijs, A., Vardon, M., Bass, S. & Ahlroth, S. (2019). Natural Capital Accounting forBetter Policy. *Ambio* 48 (7), 714–25. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1107-y

Simensen, T., A'Campo, W., Atakan, A., Heggdal, J.E., Aune-Lundberg, L., Vagnildhaug, A., Kristensen, Ø. & Lindaas, G.O. (2023). *Planlagt utbyggingsareal i Norge. Identifisering av mulig framtidig utbyggingsareal i kommunale arealplaner etter plan- og bygningsloven.* NINA Rapport 2310. Norsk institutt for naturforskning.

Star, S.L. & Griesemer, J.R. (1989). Institutional Ecology, 'Translations' and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, *Social Studies of Science, 19*(3), 1907–1939. https://doi.org/10.1177/030631289019003001

Torfing, J. (2018). Collaborative innovation in the public sector: the argument. *Public Management Review*, *21*(1), 1–11. https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1430248

Venter, Z.S., Czúcz, B., Stange, E., Nowell, M.S., Simensen, T., Immerzeel, B. & Barton, D.N. (2024). 'Uncertainty audit' for ecosystem accounting: Satellite-based ecosystem extent is biased without design-based area estimation and accuracy assessment. *Ecosystem Services*, 66, 101599. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2024.101599

Vihervaara, P., Kumpula, T., Ruokolainen, A., Tanskanen, A. & Burkhard, B. (2012). The use of detailed biotope data for linking biodiversity with ecosystem services in Finland. *International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services & Management*, *8*(1–2), 169–185. https://doi.org/10.1080/21513732.2012.686120